„ЦИФРА“ ДОО
Списание за интердисциплинарни истражувања (демо)
Год. 1, бр. 1 (2025)
стр. 9–11 · ISSN 0000-0000 (онлајн)

НАУЧНА СТАТИЈА

Калибрација на евтини сензори за PM2.5 со методи на машинско учење во остро континентална клима

Тимур Каримов[1✉], **Ольга Василенко**[2]

[1] Волшки институт за применета аналитика, Русија

[2] Научноистражувачки институт за јавно здравје „Вита“, Русија

✉ Автор за кореспонденција: Тимур Каримов, t.karimov@example.org

Примено: 30 септември 2024 г. **Прифатено:** 3 февруари 2025 г. **Објавено:** 20 март 2025 г.

АПСТРАКТ

Евтините оптички сензори за фини суспендирани честички можат значително да ја зголемат густината на мрежите за мониторинг на квалитетот на воздухот, но нивните отчитувања силно зависат од влажноста и температурата и систематски отстапуваат од референтните мерења. Оваа студија ги споредува методите за калибрација на таквите сензори во остро континентална клима со голема годишна температурна амплитуда. Во текот на 14 месеци, осум сензори беа поставени заедно со гравиметриска референтна станица, со што беа добиени повеќе од 76.000 часовни набљудувања. Беа споредени линеарна регресија, повеќекратна регресија со корекција за релативната влажност, случајна шума (random forest) и градиентно засилување (gradient boosting). Перформансите беа оценети со неделна блоковска вкрстена валидација, која спречува истекување информации меѓу примероците за обука и за тестирање. Без калибрација, средната апсолутна грешка изнесуваше 11,8 μg/m³; по линеарната корекција таа се намали на 6,4 μg/m³, а градиентното засилување ја намали на 3,1 μg/m³. Најважни карактеристики беа релативната влажност, температурата и отчитувањата на соседните сензори. Моделите обучени само на летни податоци слабо се пренесуваа на зимскиот период, што ја потврдува потребата од целогодишна калибрација. Заклучуваме дека, откако ќе се калибрираат со методи на машинско учење, евтините сензори се соодветни за проценка на дневната динамика на загадувањето и за идентификување локални извори. Кодот и анонимизираните податоци се отворено достапни за повторна употреба.

Клучни зборови: квалитет на воздухот; PM2.5; евтини сензори; калибрација; градиентно засилување

Machine-Learning Calibration of Low-Cost PM2.5 Sensors in a Sharply Continental Climate

Timur Karimov[1✉], *Olga Vasilenko*[2]

[1] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

[2] Vita Research Institute of Public Health, Russia

ABSTRACT

Low-cost optical sensors of fine particulate matter can substantially increase the density of air-quality monitoring networks, but their readings depend strongly on humidity and temperature and deviate systematically from reference measurements. This study compares calibration methods for such sensors in a sharply continental climate with a large annual temperature range. For 14 months, eight sensors were co-located with a gravimetric reference station, yielding more than 76,000 hourly observations. Linear regression, multiple regression with a relative-humidity correction, random forest and gradient boosting were compared. Performance was assessed with weekly blocked cross-validation that prevents information leakage between training and test samples. Without calibration, the mean absolute error was 11.8 μg/m³; after linear correction it fell to 6.4 μg/m³, and gradient boosting reduced it to 3.1 μg/m³. The most important features were relative humidity, temperature and the readings of neighbouring sensors. Models trained on summer data alone transferred poorly to the winter period, underlining the need for year-round calibration. We conclude that, once calibrated with machine-learning methods, low-cost sensors are suitable for assessing the diurnal dynamics of pollution and identifying local sources. The code and anonymised data are openly available for reuse.

Лиценцирано под CC BY 4.0

Keywords: air quality; PM2.5; low-cost sensors; calibration; gradient boosting

За цитирање: Каримов Т., Василенко О. Калибрација на евтини сензори за PM2.5 со методи на машинско учење во остро континентална клима. *Демо-списание на Open Journal Systems* 2025;1(1):9–11.

1 ВОВЕД

Фините честички PM2.5 се еден од главните здравствени ризик-фактори поврзани со загадувањето на амбиентниот воздух. Референтните станици за мониторинг се скапи и малубројни: во типичен град со население од половина милион луѓе има една или две. Евтините оптички сензори што чинат неколку илјади рубли овозможуваат создавање густа мрежа, но нивните отчитувања бараат калибрација.

Главната причина за грешките е хигроскопскиот раст на честичките при висока влажност, поради кој сензорот ја преценува масената концентрација. Во остро континенталната клима на тоа се додаваат и ниските зимски температури, кои влијаат врз работата на електрониката. Целта на трудот е да се споредат методите за калибрација и да се оцени нивната преносливост меѓу годишните времиња.

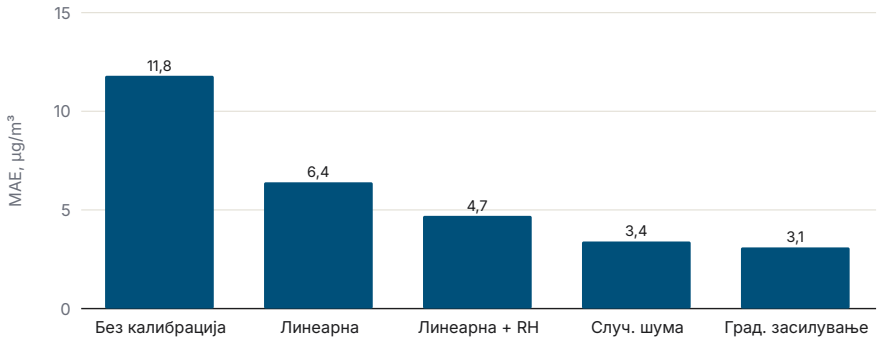
2 МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Осум сензори од ист модел беа поставени на покривот на павилјонот на референтната станица на височина од 3 m. Периодот на набљудување е од октомври 2022 до ноември 2023 година. Податоците се агрегирани во часовни вредности; часовите со нецелосни записи (помалку од 45 минути) се исклучени. Конечниот примерок изнесува 76.412 парови набљудувања.

Беа споредени четири модели: едноставна линеарна регресија врз суровиот сигнал; повеќекратна регресија со релативната влажност, температурата и нивната интеракција; случајна шума (500 дрва); градиентно засилување (длабочина 6, стапка на учење 0,05). За оценка на квалитетот беше користена блоковска вкрстена валидација: податоците беа поделени во неделни блокови, а секој блок наизменично служеше како тест-примерок.

3 РЕЗУЛТАТИ

Резултатите од споредбата се прикажани во таб. 1 и на сл. 1. Сите методи за калибрација значително ја намалуваат грешката; разликата меѓу линеарната регресија со корекција за влажност и ансамбл-методите е особено голема при релативна влажност над 80%.



Сл. 1. Средна апсолутна грешка (MAE) на различните методи за калибрација, µg/m³

При обука само на летни податоци и тестирање на зимски, средната апсолутна грешка на градиентното засилување се зголеми на 7,9 µg/m³, што е само малку подобро од линеарната корекција. Додавањето барем еден зимски месец во примерокот за обука ја намалуваше грешката на 3,6 µg/m³.

Лиценцирано под CC BY 4.0

Табела 1. Квалитет на методите за калибрација (блоковска вкрстена валидација по недели)

Метод	MAE, μg/m³	RMSE, μg/m³	R²
Без калибрација	11,8	17,2	0,58
Линеарна регресија	6,4	9,9	0,74
Линеарна + влажност	4,7	7,3	0,85
Случајна шума	3,4	5,6	0,91
Градиентно засилување	3,1	5,1	0,93

4 ДИСКУСИЈА

Добиените вредности на грешката по калибрацијата се споредливи со толеранциите за индикативни мерења и овозможуваат мрежата од евтини сензори да се користи за проценка на дневните профили и за идентификување локални извори – котлари, автопати, приватни куќи со греење на печки.

Сезонската непреносливост на моделите е важно практично ограничување. Калибрацијата извршена во лето може да дава систематски грешки во зима, кога загадувањето е најопасно. Препорачуваме период на заеднички мерења од најмалку една година пред воспоставувањето на мрежата.

5 ЗАКЛУЧОК

Ансамбл-методите на машинското учење ја намалуваат грешката на евтините сензори за PM2.5 речиси четири пати. Клучен услов за коректна калибрација е примерокот за обука да содржи податоци од сите годишни времиња.

БИБЛИОГРАФИЈА

1. Breiman L. Random forests // Machine Learning. 2001. Vol. 45, no. 1. P. 5–32.
2. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
3. Каримов Т. Р. Блочная кросс-валидация для пространственно-временных данных: практическое руководство // Прикладная аналитика. 2022. Т. 6, № 3. С. 41–58.
4. Holloway R., Nakamura E. Humidity effects on optical particle counters: a field evaluation // Atmospheric Measurement Notes. 2019. Vol. 12. P. 233–248.
5. Василенко О. П., Аркадьева Н. С. Кратковременное воздействие PM2.5 и обращаемость за медицинской помощью: обзор исследований // Экология человека и среда. 2021. № 7. С. 4–19.
6. Petrescu D., Olsen K. Transferability of calibration models for low-cost air sensors across seasons // Environmental Sensing Review. 2022. Vol. 4, no. 2. P. 77–95.
7. Захаров Л. Е. Сети мониторинга атмосферного воздуха: принципы проектирования. Новобор: Академия, 2020. 184 с.

Лиценцирано под CC BY 4.0